INFORMATIKA KELAS VIII · SEMESTER GANJIL

BAB 1 · Analisis Data

Materi Pembelajaran untuk Peserta Didik

PERTEMUAN 1 Pencarian Data: VLOOKUP, HLOOKUP, dan Fungsi Reference

Mata Pelajaran	: Informatika	**Kelas**	: VIII
Satuan Pendidikan	: SMP Negeri 6 Mengwi	**Tahun Ajaran**	: 2026/2027
Alokasi Waktu	: 3 × 40 menit		
Guru	: Ni Nyoman Dwi Mustikawati, S.Kom.		

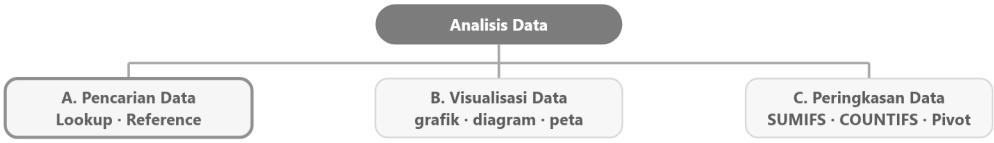
Peta Pembelajaran Bab 1

PERTEMUAN 1 ★
Pencarian Data: VLOOKUP, HLOOKUP, Reference

PERTEMUAN 2
Visualisasi Data · SUMIFS & COUNTIFS

PERTEMUAN 3
PivotTable & PivotChart

PERTEMUAN 4
Rangkuman, Pembahasan LKS & Ulangan Bab 1



Tujuan Pembelajaran Pertemuan 1

Setelah mengikuti pembelajaran ini, kalian diharapkan mampu:

1. Mengidentifikasi perbedaan fungsi pencarian **vertikal (VLOOKUP)** dan **horizontal (HLOOKUP)** dengan tepat.
2. Menerapkan rumus **=VLOOKUP** dan **=HLOOKUP** pada Google Sheets/Excel untuk memecahkan masalah administrasi digital sederhana secara akurat.
3. Menyimpulkan minimal **2 manfaat otomasi pencarian data** menggunakan fungsi lookup dan reference dalam kehidupan sehari-hari.

Apersepsi: Ingat Lagi Daftar Nilai Kelas VII!

Di kelas VII kalian sudah praktik membuat **daftar nilai** dengan rumus dasar spreadsheet. Masih ingat?

F3 *fx* `=AVERAGE(C3:E3)`

	A	B	C	D	E	F	G	H
2	**No**	**Nama**	**Tugas**	**UH**	**PTS**	**Rata-rata**	**Ranking**	**Keterangan**
3	1	Andi	80	75	85	**80**	2	Tuntas
4	2	Budi	70	65	72	69	3	Remedial
5	3	Citra	90	88	92	90	1	Tuntas

`=SUM(C3:E3)` menjumlahkan nilai

`=AVERAGE(C3:E3)` rata-rata nilai

`=MAX(F3:F5)` `=MIN(F3:F5)` nilai tertinggi / terendah

`=RANK(F3;$F$3:$F$5)` peringkat siswa

`=IF(F3>=75;"Tuntas";"Remedial")` keterangan berdasarkan kondisi (KKTP 75)

Analisis data adalah proses mengolah data dengan bantuan komputer agar informasi diperoleh lebih **cepat dan akurat**: dimulai dari **pencarian data** (VLOOKUP, HLOOKUP), **visualisasi data** (tabel, grafik), hingga **peringkasan data** (nilai tertinggi, terendah, rata-rata) untuk pengambilan keputusan. Rumus kelas VII tadi adalah bekal penting kita!

Soal Pemantik

1. Apa yang dimaksud dengan analisis data?
2. Pernahkah kalian melakukan pencarian data?
3. Dapatkah kalian melakukan visualisasi data?

Diskusi awal: Kasir koperasi sekolah harus mencari harga 100 barang di buku daftar harga setiap ada pembeli. Bagaimana caranya agar harga muncul otomatis cukup dengan mengetik kode barang?

Pendalaman Materi

A Pencarian Data

Pada era informasi, keterampilan **mencari, mengekstrak, dan menganalisis data** sangat penting. Data dianggap sebagai **aset berharga** untuk pengambilan keputusan bisnis, penelitian ilmiah, hingga pengembangan produk. Microsoft Excel/Google Sheets memiliki fungsi **Lookup** (VLOOKUP, HLOOKUP) untuk mencari nilai tertentu dalam tabel besar dengan cepat dan tepat, serta fungsi **Reference** (misalnya INDIRECT dan ADDRESS) untuk merujuk sel atau rentang sel sehingga formula lebih dinamis dan fleksibel.

1 1a. VLOOKUP (Vertical Lookup)

VLOOKUP digunakan untuk mencari nilai tertentu di **kolom pertama** tabel acuan (data tersusun **ke bawah/vertikal**) lalu mengembalikan nilai dari kolom yang diminta.

ƒ Format penulisan

`=VLOOKUP(lookup_value; table_array; col_index_num; [range_lookup])`

- **lookup_value**: nilai yang dicari di kolom pertama tabel.
- **table_array**: rentang tabel acuan.
- **col_index_num**: nomor kolom tempat nilai diambil (kolom ke-2 → isi 2).
- **[range_lookup]** (opsional): **TRUE**/diabaikan = nilai cocok atau terdekat; **FALSE/0** = harus sama persis.

💡 Titik koma atau koma?

Google Sheets/Excel berbahasa Indonesia memakai **titik koma (;)**, sedangkan pengaturan bahasa Inggris memakai **koma (,)** sebagai pemisah argumen.

📚 Tambahan Pengetahuan

Pindai **QR Code** pada buku paket **Informatika VIII halaman 5** untuk wawasan tentang VLOOKUP dan HLOOKUP.

Contoh: mengisi Gaji Pokok setiap pegawai berdasarkan golongannya dari tabel acuan.

D4 *ƒx* `=VLOOKUP(C4;$C$13:$F$16;2;0)`

	B	C	D	E	F
3	**Nama**	**Gol**	**Gaji Pokok**	**Tunjangan**	**Transport**
4	Kevin	I	**Rp3.000.000**	Rp200.000	Rp100.000
5	Vira	III	Rp7.000.000	Rp600.000	Rp350.000
6	Jalu	II	Rp5.000.000	Rp500.000	Rp250.000
7	Umar	I	Rp3.000.000	Rp200.000	Rp100.000
…	Arvin (III), Siti (I), Daud (II)				
13	**Tabel acuan**	**Gol**	**Gaji**	**Tunjangan**	**Transport**
14		I	Rp3.000.000	Rp200.000	Rp100.000
15		II	Rp5.000.000	Rp500.000	Rp250.000
16		III	Rp7.000.000	Rp600.000	Rp350.000

1 Klik sel **D4**, ketik `=VLOOKUP(C4` (golongan Kevin) › **2** Blok tabel acuan **C13:F16**, tekan **F4** → `$C$13:$F$16` › **3** Isi **2** (Gaji di kolom ke-2), lalu **0** agar sama persis › **4** Tutup kurung, **Enter**, lalu **seret (drag)** ke bawah

Untuk Tunjangan gunakan kolom ke-**3** dan Transport kolom ke-**4**: `=VLOOKUP(C4;$C$13:$F$16;3;0)`. Tanda **$** (absolut) membuat tabel acuan **tidak bergeser** saat rumus di-drag; tanpa $, hasilnya bisa **#N/A**.

2 1b. HLOOKUP (Horizontal Lookup)

HLOOKUP mirip VLOOKUP, tetapi mencari nilai di **baris pertama** tabel acuan (data tersusun **menyamping/horizontal**) lalu mengembalikan nilai dari **baris** yang diminta.

`=HLOOKUP(lookup_value; table_array; row_index_num; [range_lookup])` **row_index_num** = nomor baris tempat nilai diambil.

D4 *ƒx* `=HLOOKUP(C4;$C$14:$E$17;2;0)`

	B	C	D	E
14	**Golongan**	**I**	**II**	**III**
15	**Gaji Pokok**	Rp3.000.000	Rp5.000.000	Rp7.000.000
16	**Tunjangan**	Rp200.000	Rp500.000	Rp600.000
17	**Transport**	Rp100.000	Rp250.000	Rp350.000

	⬇ VLOOKUP	➡ HLOOKUP
Tabel acuan	vertikal (judul di atas)	horizontal (judul di kiri)
Mencari di	kolom pertama	baris pertama
Indeks	col_index_num	row_index_num
Huruf awal	**V** = Vertical	**H** = Horizontal

3 2. Pencarian Data dengan Fungsi Reference

Fungsi reference digunakan untuk **mencari dan mengambil data dari sel atau rentang sel tertentu** sehingga pekerjaan lebih otomatis dan mudah.

a Mengambil data dari sel tunggal

`=A1` mengambil nilai sel A1 untuk perhitungan selanjutnya.

b Mengambil data dari rentang sel

`=A1:A10` mengambil semua nilai dari A1 hingga A10, mis. `=SUM(A1:A10)`.

c Menggunakan nama range

Rentang diberi nama, mis. `=PenjualanBulanan`, agar formula mudah dibaca dan dipakai berulang.

d Menggunakan fungsi IF

`=IF(A1>100;"Tinggi";"Rendah")` memeriksa kondisi sebelum mengambil nilai.

Ayo Coba! Kasir Koperasi Otomatis

	A	B	C
7	**Kode**	**Nama Barang**	**Harga**
8	BRG01	Buku Tulis	7500
9	BRG02	Pulpen Gel	5000
10	BRG03	Pensil 2B	3500
11	BRG04	Penghapus	4000
12	BRG05	Penggaris 30cm	6000

Pembeli	Kode	Nama Barang	Harga	Jml	Total
Made	BRG02			3	
Ayu	BRG05			1	
Gede	BRG01			5	

Tulis rumus Nama Barang dan Harga untuk Made, lalu hitung Total = Harga × Jml.
Nama: .....
Harga: .....

3. Sort: Mengurutkan Data (LKS ASAS)

Sort adalah fasilitas untuk **mengurutkan data**, misalnya nama dari A ke Z atau nilai dari terbesar ke terkecil. Data yang urut lebih mudah dicari dan dibaca.

Pilihan	Arti	Contoh
Sort A → Z (ascending)	dari kecil ke besar / abjad awal	Ani, Budi, Citra · 60, 75, 90
Sort Z → A (descending)	dari besar ke kecil / abjad akhir	90, 75, 60 → peringkat nilai
Custom Sort	urut berdasarkan kolom tertentu, bisa bertingkat	urut Kelas, lalu Nama

1. **Excel:** blok seluruh tabel (termasuk judul kolom) → tab **Data** → **Sort A→Z**, **Sort Z→A**, atau **Sort** (pilih kolom).
2. **Google Sheets:** blok tabel → menu **Data** → **Urutkan rentang** (Sort range) → centang "Data memiliki baris header" → pilih kolom dan A→Z / Z→A.

Hati-hati

Blok **seluruh tabel**, bukan satu kolom saja. Jika hanya kolom Nilai yang diurutkan, nilai akan tertukar dengan nama siswa lain.

4. Fungsi INDEX: Bentuk Array & Referensi (LKS ASAS)

INDEX mengambil nilai pada **baris ke-n** dan **kolom ke-n** dari suatu rentang sel. Bedanya dengan VLOOKUP: INDEX tidak mencari kata kunci, tetapi langsung menunjuk posisi.

Bentuk	Rumus	Kegunaan
Array	`=INDEX(array; row_num; [column_num])`	mengambil data dari **satu tabel**
Referensi (reference)	`=INDEX(reference; row_num; [column_num]; [area_num])`	mengambil data dari **lebih dari satu tabel** (area); area_num memilih tabel ke berapa

Contoh: tabel siswa di B2:D6. `=INDEX(B2:D6;3;2)` → nilai pada **baris ke-3, kolom ke-2** dari tabel itu.
Contoh bentuk referensi (Excel): `=INDEX((A2:B4;D2:E4);2;1;2)` → ambil baris ke-2, kolom ke-1 dari **tabel ke-2** (D2:E4).

Ayo Berlatih 1

1. Jelaskan pentingnya keterampilan pencarian dan analisis data pada masa sekarang!
2. Apa kegunaan dari fungsi Lookup pada Excel?
3. Bagaimana cara kerja fungsi VLOOKUP dalam melakukan pencarian data?
4. Jelaskan yang dimaksud lookup_value dalam fungsi HLOOKUP!
5. Bagaimana cara melakukan pengambilan data dari sel tunggal pada fungsi Reference?

Mindful Learning · Tugas Kelompok (3–4 siswa)

Pilihlah sebuah topik menarik, misalnya *"tren penggunaan media sosial di kalangan remaja"*, *"jenis makanan favorit siswa di sekolah"*, atau *"kebiasaan membaca buku"*! Lakukan **pencarian data** sederhana dengan wawancara, kuesioner, atau observasi langsung! Diskusikan cara memperoleh data serta tantangan yang dihadapi, lalu buat **presentasi kreatif** dan presentasikan di depan kelas!

Rangkuman Pertemuan 1

VLOOKUP mencari ke BAWAH ⬇ · HLOOKUP mencari ke SAMPING ➡ · F4 mengunci tabel dengan $

⬇ VLOOKUP

`=VLOOKUP(lookup_value; table_array; col_index_num; [range_lookup])`
Mencari di **kolom pertama**, mengambil nilai dari **kolom** ke-n.

➡ HLOOKUP

`=HLOOKUP(lookup_value; table_array; row_index_num; [range_lookup])`
Mencari di **baris pertama**, mengambil nilai dari **baris** ke-n.

🎯 range_lookup

TRUE/diabaikan = cocok atau terdekat · **FALSE/0** = sama persis. Tekan **F4** agar muncul tanda **$** (absolut).

🔗 Fungsi Reference

Sel tunggal `=A1` · rentang `=A1:A10` · nama range · kombinasi `IF`.

🔤 Sort

Mengurutkan data: **A→Z** (ascending) atau **Z→A** (descending), di tab **Data**. Blok seluruh tabel!

📍 INDEX

Ambil nilai baris & kolom ke-n. Bentuk **array** (satu tabel) dan bentuk **referensi** (lebih dari satu tabel).

✅ Cek Pemahaman

A. Benar atau Salah? Lingkari B atau S!

1. VLOOKUP mencari nilai pada baris pertama tabel acuan. **B / S**
2. Tombol F4 digunakan untuk memunculkan tanda $ pada rumus. **B / S**
3. Angka 0 pada akhir rumus VLOOKUP berarti data harus sama persis. **B / S**
4. Huruf "H" pada HLOOKUP adalah singkatan dari horizontal. **B / S**
5. Rumus =A1 mengambil nilai dari sel A1. **B / S**

B. Pilihan Ganda

6. Tabel acuan tersusun vertikal (judul kolom di atas). Fungsi yang tepat adalah ....
   a. HLOOKUP b. VLOOKUP
   c. SUM d. RANK
7. Pada `=VLOOKUP(C4;$C$13:$F$16;3;0)`, angka 3 menunjukkan ....
   a. baris ke-3 b. jumlah data
   c. nomor kolom yang diambil d. nilai error
8. Parameter yang berisi TRUE, FALSE, atau diabaikan adalah ....
   a. row_index b. col_index
   c. table_array d. range_lookup
9. Jika rumus tanpa tanda $ di-drag ke bawah, tabel acuan akan ....
   a. bergeser b. terkunci
   c. terhapus d. berwarna
10. Rumus `=IF(A1>100;"Tinggi";"Rendah")` menghasilkan "Rendah" jika A1 = ...
    a. 150 b. 101
    c. 120 d. 90

🪞 Refleksi Diri

Pernyataan	Ya	Belum
Saya dapat membedakan VLOOKUP dan HLOOKUP.	☐	☐
Saya dapat menulis rumus lookup dan mengunci tabel dengan $.	☐	☐
Saya dapat menyebutkan manfaat otomasi pencarian data.	☐	☐

Kendala saat menyusun rumus lookup:

.....

🚀 Pertemuan Berikutnya

Pada Pertemuan 2 kita akan mempelajari:

B. Visualisasi Data dan **peringkasan data dengan SUMIFS & COUNTIFS** menggunakan data penjualan kantin sekolah.

💻 Siapkan laptop/HP untuk praktik Google Sheets, ya!